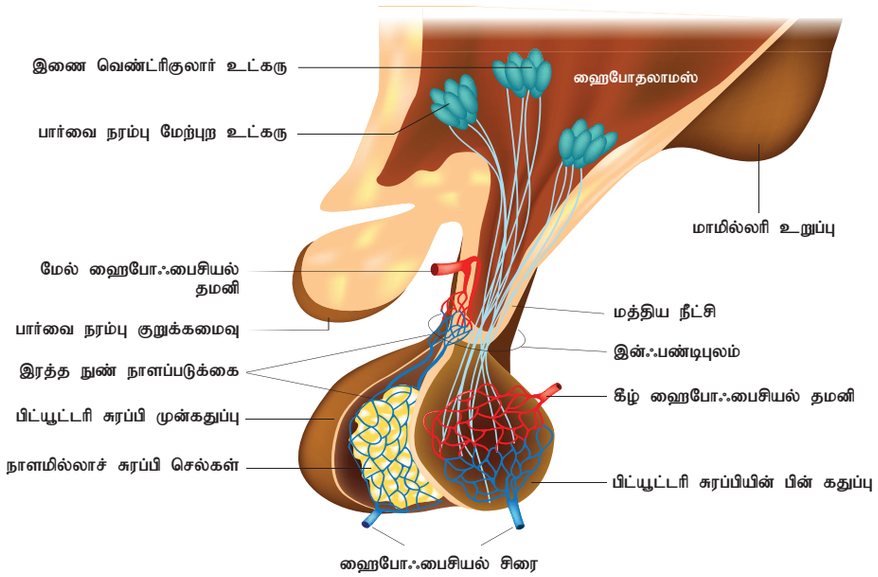


படம் 11.2 ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி சுரப்பி

பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு, ஆறு தூண்டும் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றது. அவை, **வளர்ச்சி ஹார்மோன்** (*GH*), **தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன்** (*TSH*), **அட்ரினல் கார்டெக்ஸை தூண்டும் ஹார்மோன்** (*ACTH*), **ஃபாலிக்கிள் செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்** (*FSH*), **லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்** (*LH*), **மற்றும் லூட்டியோட்ராபிக் ஹார்மோன்** (*LTH*) ஆகும். மேலும், கீழ்நிலை விலங்குகளில் மெலனோசைட்டுகளைத் தூண்டும் ஹார்மோன்கள் எனும் ஹார்மோனும் சுரக்கின்றது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பின்கதுப்பு ஹைபோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால் சுரக்கும் **வாசோப்ரஸ்ஸின்** (*Vasopressin*) மற்றும் **ஆக்ஸிடோசின்** (*Oxytocin*) என்ற இரு ஹார்மோன்களைச் சேமித்துத் தேவையான போது வெளியேற்றுகிறது.

அடினோஹைபோஃபைசிஸில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் (Hormones of Adenohypophysis)

i. வளர்ச்சி ஹார்மோன் (Growth hormone – GH)

இது **சொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன்** (*STH*) அல்லது **சொமட்டோட்ரோப்பின்** (*Somatotropin*) என்றும் அழைக்கப்படும். இது ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் ஆகும். வளர்ச்சி ஹார்மோன் அனைத்துத் திசுக்களின் வளர்ச்சியையும், வளர்சிதை மாற்றச் செயல்களையும் மேம்படுத்துகின்றது. இது கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் செல்களில் புரத உற்பத்தி விகிதத்தை உயர்த்துகின்றது. இது குருத்தெலும்பு உருவாக்கம் (*Chondrogenesis*) மற்றும் எலும்பு உருவாக்கம் (*Osteogenesis*) ஆகியவற்றைத் தூண்டுவதுடன் **நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், சோடியம்** போன்ற தாதுப்புக்களை உடலில் நிறுத்திக் கொள்ளச் செய்கின்றது. அடிபோஸ் திசுக்களில் உள்ள கொழுப்பு அமிலங்களை விடுவித்துச் செல்களின் ஆற்றல் தேவைக்கான குளுக்கோஸ் பயன்பாட்டு வீதத்தைக் குறைக்கின்றது. இவ்வாறாக, குளுக்கோஸை நம்பியுள்ள மூளை போன்ற திசுக்களுக்காக அதனைச் சேமிக்கின்றது.

ii. தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (அ) தைரோட்ரோபின் (Thyroid stimulating hormone – TSH or Thyrotropin)

இது ஒரு **கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன்** ஆகும். இது தைராய்டு சுரப்பியைத் தூண்டி டிரை அயோடோதைரோனின் (*T3*) மற்றும் தைராக்ஸின் (*T4*) ஆகியவற்றைச் சுரக்கின்றது. *TSH* சுரப்பு **எதிர்மறை பின்னூட்ட முறையில்** (*Negative feedback mechanism*) நெறிப்படுத்தப்படுகிறது. ஹைப்போதலாமஸின் தைரோட்ரோபின் விடுவிப்பு ஹார்மோன் (*TRH*) தைரோட்ரோபின் சுரப்பைத் தூண்டுகின்றது. இரத்தத்தில் தைராக்ஸின் அளவு உயரும்போது ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி மீது செயல்பட்டு தைரோட்ரோபின் சுரப்பினை தடைசெய்கின்றது.

iii. அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் (Adrenocorticotropic hormone–ACTH)

இது ஒரு **பெப்டைடு ஹார்மோன்**, இது அட்ரினல் சுரப்பியின் புறணிப் பகுதியைத் தூண்டி குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் மற்றும் தாதுகலந்த கார்டிகாய்டுகள் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது. மெலனோசைட் செல்களில் மெலனின் உற்பத்தி, அடிபோஸ் திசுக்களில் இருந்து கொழுப்பு அமில உற்பத்தி மற்றும் இன்சுலின் உற்பத்தி

XI_Bio_Zoology_Ch11.indd 228 14-02-2020 2.30.34 PM